

Compte-rendu hebdomadaire

Travaux d'Étude et de Recherche

Semaine 4 — Du 20 au 24 avril 2026

SUJET Recommandation

mangas & jeux vidéo

ENCADRANT JACQUENET François

ÉTUDIANT ALI ASSOUMANE Mtara

DATE 24 avril 2026

Table des matières

1	Résumé de la semaine	2
2	Travail réalisé	2
2.1	Rédaction du rapport	2
2.2	Apprentissage de Kotlin et Android Studio	2
3	Difficultés rencontrées	3
4	État d'avancement	3
5	Objectifs de la semaine prochaine	5
6	Conclusion	6

1 Résumé de la semaine

Cette quatrième semaine a été consacrée à deux axes parallèles : la poursuite de la rédaction du rapport en l'améliorant, et l'apprentissage de Kotlin ainsi que la prise en main d'Android Studio en vue du développement de l'application mobile.

2 Travail réalisé

2.1 Rédaction du rapport

La rédaction du rapport a été avancée cette semaine. Les sections suivantes ont été rédigées/enrichies :

- **Section 2 — État de l'art** : restructuration complète avec séparation claire entre filtrage collaboratif (SVD, KNN, approches mémoire), filtrage par contenu (TF-IDF, similarité cosinus) et approches hybrides. Ajout d'une sous-section sur les systèmes de recommandation par apprentissage profond (NCF, two-tower models) et d'un tableau de synthèse comparative des approches.
- **Section 3 — Datasets** : complétion des sous-sections IGDB (ajout des limites) et Steam (mise à jour des chiffres, référence au Steam Games Dataset 2025). Homogénéisation de la structure des trois sources.
- **Section 5.3 — Comparaison avec les systèmes existants** : ajout de paragraphes de présentation pour chaque système comparé (MAL, Steam, Netflix, Spotify, AniList), enrichissement du tableau comparatif (9 critères, 6 systèmes), et rédaction d'une analyse détaillée (positionnement cross-domaine, gestion du cold start, scalabilité, reproductibilité).

2.2 Apprentissage de Kotlin et Android Studio

Conformément aux objectifs fixés en semaine 3, cette semaine a également été consacrée à l'apprentissage de Kotlin via la ressource en ligne *typealias.com*, couvrant les fondamentaux du langage :

- Syntaxe de base : variables (`val` / `var`), types primitifs, inférence de type
- Fonctions : déclaration, paramètres par défaut, fonctions d'extension
- Classes et objets : constructeurs primaires et secondaires, `data class`, `object`
- Null safety : opérateurs `?.`, `?:` et `!!`, gestion des types nullable
- Collections : `List`, `Map`, `Set`, fonctions d'ordre supérieur (`map`, `filter`, `forEach`)

Des premiers tests ont été réalisés sous Android Studio : création d'un projet vide, exploration de la structure d'un projet Android (manifest, ressources, répertoire source), et affichage d'une interface simple avec `TextView` et `Button`.

3 Difficultés rencontrées

- La gestion de la null safety en Kotlin, absente en Java, nécessite un changement d'habitudes : distinguer les types nullable (`String?`) des types non-nullable (`String`) impose une rigueur nouvelle dans l'écriture du code.
- La structure d'un projet Android (Gradle, modules, fichiers de ressources XML) est significativement plus complexe qu'un projet Spring Boot : la prise en main d'Android Studio prend du temps avant de devenir fluide.

4 État d'avancement

Tâche	Description	Statut
<i>Architecture & Base de données</i>		
Architecture technique	Schéma BDD, diagramme global	Terminé
Base de données	Création MySQL, 7 tables, relations	Terminé
Alimentation mangas	Jikan API — 498 mangas, 77 genres	Terminé
Alimentation jeux vidéo	IGDB API — catalogue jeux	Reporté (S6)
<i>Backend Spring Boot</i>		
Entités JPA & repositories	Mapping objet-relationnel	Terminé
Controllers REST	16 endpoints, 6 controllers	Terminé
Sécurité JWT	JwtUtil, JwtFilter, Security-Config	Terminé
Tests endpoints	Validation via Thunder Client	Terminé
Gestion erreurs & pagination	Codes HTTP, résultats paginés	À faire (S8)

Tâche	Description	Statut
Connexion Spring Boot ↔ Python	Appels REST inter-services	À faire (S5)
<i>Moteur de recommandation Python</i>		
SVD tronquée (numpy)	Filtrage collaboratif matriciel	Terminé
KNN collaboratif	Recherche des utilisateurs similaires	Terminé
TF-IDF + hybride	Filtrage contenu, cold start	Terminé
API Flask	Endpoints /health, /recommend	Terminé
Tests & optimisation	Validation, mise en cache	À faire (S6)
Two-tower model (TFRS)	TensorFlow Recommenders	À faire (S5–S7)
<i>Application Android (Kotlin)</i>		
Apprentissage Kotlin	Syntaxe, classes, null safety	En cours
Écran connexion / inscription	Login, inscription, navigation	À faire (S5)
Catalogue mangas & jeux	Liste, filtres genre / type	À faire (S6)
Fiche détail item	Synopsis, note, genres	À faire (S7)
Système de notation in-app	Notes utilisateur 1–10	À faire (S7)

Tâche	Description	Statut
Écran recommandations	Recommandations personnalisées	À faire (S8)
Wishlist	Ajout / suppression d'items	À faire (S8)
Intégration Retrofit + JWT	Appels HTTP sécurisés	À faire (S6)
Tests end-to-end	Scénarios complets mobile → reco	À faire (S9)
<i>Expérimentations & livraisons</i>		
Expérimentations	Évaluation des recommandations générées	À faire (S9–S10)
Comparaison SVD vs TFRS	Évaluation comparative	À faire (S10)
Rapport final	Rédaction continue (S3–S12)	En cours
Relecture & mise en page	Figures, diagrammes, corrections	À faire (S11)
Démo application	Démonstration fonctionnelle complète	À faire (S11–S12)

5 Objectifs de la semaine prochaine

- Démarrer le développement de l'application Android : écran de connexion / inscription, navigation entre les écrans
- Intégrer les premiers appels HTTP vers le backend Spring Boot depuis l'application Kotlin (bibliothèque Retrofit)
- Continuer la rédaction du rapport

6 Conclusion

Cette quatrième semaine a permis de faire avancer simultanément la rédaction du rapport final et l'apprentissage de Kotlin. Une première familiarisation avec la syntaxe du langage et l'environnement Android Studio a été réalisée. La semaine prochaine sera consacrée à l'approfondissement de Kotlin et aux premiers développements concrets de l'application mobile.